

Pràctica 3

EQUACIONS PARABÒLIQUES EN 1D. MÈTODE Θ

Joan Ribot Oliver

10 de gener de 2023



Universitat
de les Illes Balears

Índex

1	Introducció	3
2	Objectius	3
3	Fonaments teòrics	3
4	Anàlisi de resultats	5
4.1	Apartat A)	5
4.1.1	Perfil a)	6
4.1.2	Perfil b)	7
4.2	Apartat B)	7
4.3	Apartat C)	9
4.4	Apartat D)	11
4.5	Apartat E)	13
5	Conclusions	16
6	Bibiliografia	16

1 Introducció

Les equacions amb derivades parcials (EDP's) de segon ordre són una eina fonamental en la física. S'empren per determinar el comportament d'una ona o la difusió de la calor, entre d'altres. En aquest informe es presenta la simulació de la difusió de la calor d'una barra mitjançant el mètode numèric Theta.

2 Objectius

Els objectius de la pràctica són diversos:

- Resoldre una EDP parabòlica en una dimensió (1D): la de la difusió de la calor en una barra.
- Implementar el mètode numèric implícit anomenat mètode Theta, mitjançant l'ús de l'algorisme de Thomas.
- Resoldre una EDP de manera analítica amb una funció python i comparar la solució amb la del mètode numèric per 2 perfils inicials diferents.
- Avaluar els avantatges i els inconvenients d'emprar un mètode numèric implícit i com es pot optimitzar canviant els paràmetres del mètode.

3 Fonaments teòrics

Com hem dit, estudiarem les EDP's de segon ordre, que tenen la següent forma general:

$$A(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + C(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + D(x, y) \frac{\partial u}{\partial x} + E(x, y) \frac{\partial u}{\partial y} = F(x, y) \quad (1)$$

on $u = u(x, y)$.

Aquestes es classifiquen segons el següent determinant:

$$Z = \begin{vmatrix} A & C \\ C & B \end{vmatrix} \begin{cases} < 0 & \text{hiperbòlica} \\ = 0 & \text{parabòlica} \\ > 0 & \text{el·líptica} \end{cases} \quad (2)$$

L'EDP que volem resoldre és la següent la de la difusió de la calor en una dimensió:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (3)$$

llavors totes les lletres de l'equació 1 són constants i valen $A = 1$, $E = -1$ i $B = C = D = F = 0$. Per tant, a partir del determinant 2 podem determinar que l'equació és parabòlica.

A més, cal aclarir que en l'equació 3 la variable t representa el temps i que la variable x representa la distància de's d'un extrem de la barra, on defineix l'origen.

Quan en un problema es presenten aquests tipus d'equacions es denomina problema "ben posat" (well posed, en anglès) si:

- Existeix una solució.
- Aquesta és única.
- Depèn suaument de les condicions inicials (CI) i de les condicions de contorn (CC).

Anem a comprovar que efectivament es tracta d'un problema "ben posat", és a dir, anem a comprovar que s'acompleixen els 3 axiomes resolent l'EDP analíticament en el següent apartat (4.1).

Però abans, proposarem una solució numèrica. La manera en la que discretitzarem l'equació és el promig ponderat dels mètodes FTCS i BTCS (Forward i Backward in Time, Centered in Space, per les seves sigles en anglès), el mètode Theta:

$$-\theta\nu U_{j-1}^{n+1} + (1 - 2\theta)U_j^{n+1} - \theta\nu U_{j+1}^{n+1} = [1 + (1 - \theta)\nu\delta_x^2]U_j^n \quad (4)$$

on s'ha de tenir en compte que $\theta \in [0, 1]$ i que:

$$\nu = \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} \quad (5)$$

Al aplicar l'operador δ_x^2 de l'equació 4 queda una nova equació:

$$-\theta\nu U_{j-1}^{n+1} + (1 - 2\theta)U_j^{n+1} - \theta\nu U_{j+1}^{n+1} = U_j^n + (1 - \theta)\nu[U_{j-1}^n - 2U_j^n + U_{j+1}^n] \quad (6)$$

Per resoldre aquest mètode s'emptra l'algorisme de Thomas, que resol eficientment matrius tridiagonals. En el nostre cas, s'aplica a l'equació 6. D'aquesta manera s'obté un vector amb la solució a cada punt de la malla, que també és moldejable i passa a ser un nou paràmetre del sistema per resoldre el problema.

La gran avantatge que té el mètode Theta és **l'estabilitat**. Aquest ho és en els casos que s'acompleixin les condicions:

$$\begin{cases} 0 \leq \theta \leq \frac{1}{2}, & \nu \leq \frac{1}{2(1-\theta)} \\ \frac{1}{2} \leq \theta \leq 1, & \forall \nu \end{cases} \quad (7)$$

és a dir, en la majoria dels casos. Això otorga una gran llibertat a l'hora d'aplicar el mètode i, en conseqüència, suposa un gran abaratiment dels càlculs si s'escullen els paràmetres adequats.

A més, observam que si a l'equació 4 agafam un valor $\theta = 0$ es recupera el mètode FTCS, en canvi, si $\theta = 1$ s'obté el mètode BTCS.

El mètode sempre és convergent. Per comprovar-ho hem de calcular l'error de truncació a partir de la següent equació que prové de la 4:

$$\frac{U_j^{n+1} - U_j^n}{\Delta t} = \frac{\theta\delta_x^2 U_j^{n+1} + (1 - \theta)U_j^n}{(\Delta x)^2} \quad (8)$$

i per a cada iteració de temps s'afegeix un Δt a la variable temporal i un Δx a la variable espacial:

$$T(x, t) \equiv \frac{u(x, t + \Delta t) - u(x, t)}{\Delta t} - \frac{\theta \delta_x^2 u(x, t + \Delta t) + (1 - \theta) \delta_x^2 u(x, t)}{(\Delta x)^2} \quad (9)$$

Expandint per sèrie de Taylor:

$$\begin{aligned} T(x, t) = & [u_t - u_{xx}] + \left[\left(\frac{1}{2} - \theta \right) \Delta t u_{xxt} - \frac{1}{12} (\Delta x)^2 u_{xxxx} \right]_{x, t + \Delta t} \\ & + (\Delta t)^2 \left[\frac{1}{24} u_{ttt} - \frac{1}{8} u_{xxtt} \right]_{x, t + \Delta t} \\ & + \left[\frac{1}{12} (1 - \theta) \Delta t (\Delta x)^2 u_{xxxxt} - \frac{2}{6!} (\Delta x)^4 u_{xxxxxx} \right]_{x, t + \Delta t} \end{aligned} \quad (10)$$

Per començar cal apreciar que la pròpia equació de difusió apareix en l'error de truncació. Com es pot veure quan es redueix la malla ($\Delta t \rightarrow 0$ i $\Delta x^2 \rightarrow 0$) l'error disminueix ($T \rightarrow 0$). Per tant, es tracta d'un esquema **consistent**.

El mètode és de primer ordre en el temps i de segon en l'espai, excepte el cas de Crank-Nicolson ($\theta = \frac{1}{2}$) on augmenta un ordre el temps.

A més, el mètode aconsegueix el principi de màxim pels casos de ν (7). Finalment cal dir que com que el mètode theta és estable i consistent, es tracta d'un esquema **convergent**. Per tant, és vàlid i l'aproximació obtinguda s'acosta a la solució analítica (la solució real).

4 Anàlisi de resultats

Els resultats obtinguts per les diferents tasques de la pràctica es presentaran en aquesta secció.

4.1 Apartat A)

Com acab de dir, aquí resoldré l'EDP analíticament i comprovaré que és un problema "ben posat".

El mètode que em sembla més adient per resoldre l'equació és la separació de variables. Supòs que la solució és el producte de dues funcions depenents només d'una variable: $u(x, t) = M(x)N(t)$. Llavors substitueix aquesta $u(x, t)$ dins l'equació 3:

$$\frac{\partial}{\partial t} [M(x)N(t)] = \frac{\partial^2}{\partial x^2} [M(x)N(t)] \quad (11)$$

la simplifiquem:

$$M \frac{dN}{dt} = N \frac{d^2 M}{dx^2} \quad (12)$$

i la divideix per $u(x, t)$ en els dos costats:

$$\frac{N'}{N} = \frac{M''}{M} = \lambda \quad (13)$$

on $N' = \frac{dN}{dt}$, $M'' = \frac{d^2M}{dx^2}$ i la λ és constant.

Per conèixer la solució general hem de donar valors a aquesta constant λ :

- Si $\lambda = 0$: solució trivial.
- Si $\lambda > 0$: solució trivial.
- Si $\lambda < 0$; $\lambda = -\omega^2 < 0$; $\omega^2 > 0$: solució interessant.

Llavors ho substituïm en l'equació 13 i ho resollem primer per la posició:

$$M'' + \omega^2 M = 0 \quad (14)$$

on la solució és $M(x) = A \sin(\omega x) + B \cos(\omega x)$.

Per resoldre completament l'equació s'han de tenir en compte les diferents condicions proposades:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} & t > 0, 0 < x < 1 \\ u(0, t) = u(1, t) = 0 & t > 0 \\ u(x, 0) = u^0(x) & 0 \leq x \leq 1 \end{cases} \quad (15)$$

Per aconseguir determinar les constants A i B de la solució s'empra la condició de contorn: $u(0, t) = u(1, t) = 0$ en $t > 0$, d'on s'obté que $B = 0$ i que $\omega = n\pi$, per tant, $M_n(x) = A_n \sin(n\pi x)$; $\forall n \in \mathbb{N}$.

Llavors, per resoldre la part temporal es segueix el mateix procés: la solució a l'equació 13 és $N_n = C_n e^{\lambda t} = C_n e^{-(n\pi)^2 t}$.

Per tant, la solució general és $u(x, t) = A_n \sin(n\pi x) \cdot C_n e^{-(n\pi)^2 t} = a_n \sin(n\pi x) e^{-(n\pi)^2 t}$ a la que s'aplica la condició inicial $u(x, 0) = u^0(x)$ per conèixer a_n , que es calcula emprant la següent fórmula:

$$a_n = 2 \int_0^1 u^0(x) \sin(n\pi x) dx \quad (16)$$

i que canvia pels dos perfils següents, presentats en dos subapartats:

4.1.1 Perfil a)

$$u_a^0(x) = \begin{cases} 2x & 0 < x < \frac{1}{2} \\ 2 - 2x & \frac{1}{2} < x < 1 \end{cases} \quad (17)$$

on la integral a resoldre és la que continua:

$$a_n = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} 2x \sin(n\pi x) dx + 2 \int_{\frac{1}{2}}^1 (2 - 2x) \sin(n\pi x) dx \quad (18)$$

Per tant, la solució analítica és la següent:

$$u_a(x, t) = 4 \left(\frac{2 \sin(\frac{n}{2}\pi) - \sin(n\pi)}{(n\pi)^2} \right) \sin(n\pi x) e^{-n^2 \pi^2 t} \quad (19)$$

4.1.2 Perfil b)

$$u_b^0(x) = \begin{cases} 1 & |x - \frac{1}{2}| \leq \frac{1}{4} \\ 0 & |x - \frac{1}{2}| > \frac{1}{4} \end{cases} \quad (20)$$

on la integral a resoldre és la que continua:

$$a_n = 2 \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{3}{4}} \sin(n\pi x) dx \quad (21)$$

En aquest altre cas la solució analítica és la següent:

$$u_b(x, t) = 4 \left(\frac{\sin(\frac{n}{4}\pi) \sin(\frac{n}{2}\pi)}{n\pi} \right) \sin(nx\pi) e^{-n^2\pi^2 t} \quad (22)$$

4.2 Apartat B)

Les condicions del mètode Theta en aquest apartat són $\theta = 0.75$, $\nu = 0.2$ i una malla espacial de 41 punts. Una manera senzilla i eficaç de comparar els dos perfils és representar gràficament la solució analítica al llarg de l'eix x, és a dir, al llarg de la barra, i comparar-la amb l'aproximació realitzada amb el mètode Theta.

A la llegenda dels següents gràfics apareixen els nombres d'iteracions pels quals es representen les solucions analítica i numèrica.

Pel perfil inicial a(4.1.1):

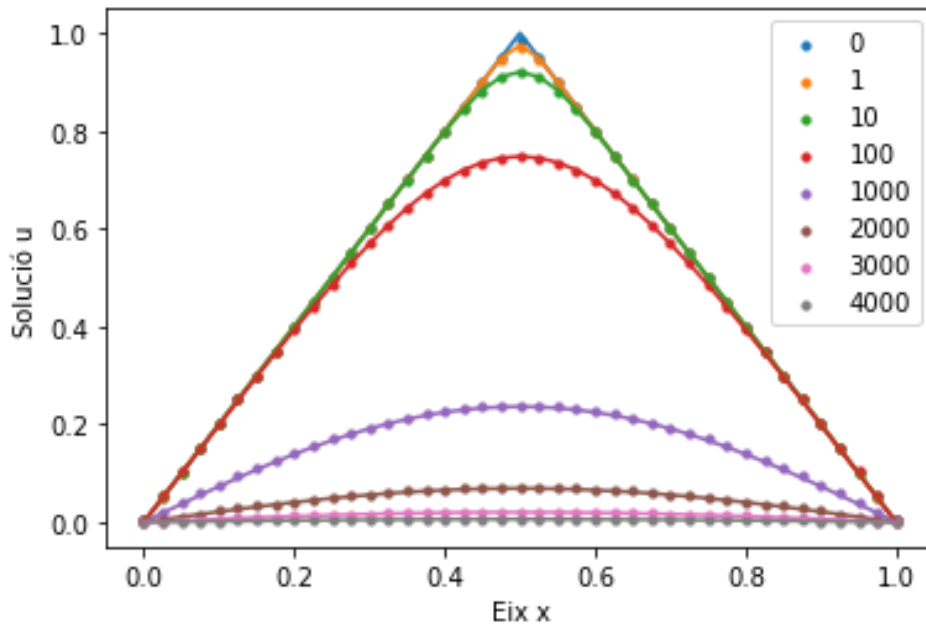


Figura 1: Solució analítica (contínua) Vs. Solució numèrica (discreta) pel perfil inicial a (4.1.1).

Com es pot comprovar en el gràfic 1 l'aproximació del mètode és molt precisa. Aquest fet és causat per la suavitat del perfil inicial a (4.1.1) i per la consistència del mètode, com he citat anteriorment en els fonaments teòrics (3).

En canvi, pel perfil inicial b (4.1.2):

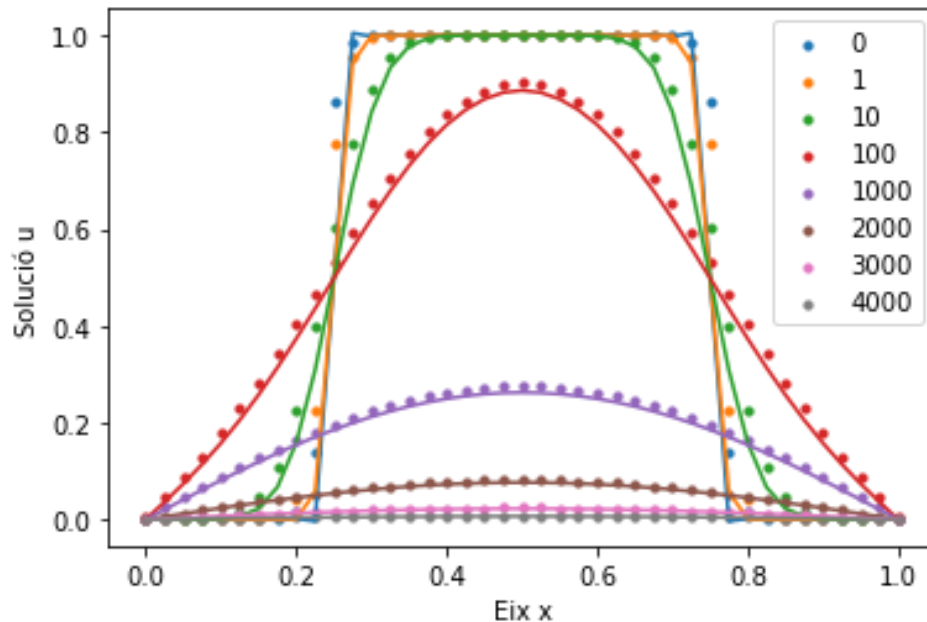


Figura 2: Solució analítica (contínua) Vs. Solució numèrica (discreta) pel perfil inicial b (4.1.2).

En aquest altre cas es pot observar com les solucions no són tan semblants a causa de l'abruptesa del perfil b (4.1.2). Això provoca un error major que en el perfil anterior, com comprovarem més envant en l'apartat 4.3.

Es pot veure que els esglaons en els punts $x = 0.25$ i $x = 0.75$ de l'eix provoquen una sobreestimació de l'aproximació de Thomas respecte a la solució analítica al llarg de tota la simulació. Fins que no s'han realitzat unes 2000 iteracions les diferències entre les solucions són considerables, com es pot observar en el gràfic (2).

En general les condicions inicials tenen un gran impacte en les primeres iteracions, quan encara ha passat poc temps. En canvi, a llarg termini l'impacte és mínim ja que la difusió és gran.

4.3 Apartat C)

En aquesta secció es presentaran les majors diferències de càlcul entre les solucions numèrica i analítica per a diferents paràmetres en forma de taules. Aquestes diferències les anomenarem errors ($\text{error} \equiv E$, com hem dit anteriorment).

Els errors que es presenten són el major error produït pel programa per a cada combinació de paràmetres θ , ν o μ i J . Perque aquests no siguin massa grans (principalment pel perfil b [4.1.2]) es calcula l'error a partir dels 0.1 s i fins els 0.5 s. Tot i així, en la majoria dels casos el major error comès i, per tant, el que surt a la taula, és el que es fa al principi de l'interval.

El paràmetre ν ja l'hem definit anteriorment en l'equació 5. El paràmetre μ el definirem de la següent manera:

$$\mu = \frac{\Delta t}{\Delta x} \quad (23)$$

Els errors comesos pel perfil a (4.1.1) es presenten en la següent taula:

θ	ν	μ	J				
			11	21	41	81	161
0	0,5		0,02436	0,006174	0,001541	0,0003870	0,00009686
0,5	0,5		0,01815	0,009416	0,004756	0,002414	0,001218
0,5		0,025	0,01032	0,009416	0,007897	0,005943	0,003987
0,5	5		0,1127	0,03034	0,01658	0,008393	0,004265
0,5		0,25	0,04179	0,03034	0,01878	0,01053	0,005503
1	5		0,06194	0,03734	0,01963	0,009893	0,005038
1		0,25	0,05921	0,03734	0,02109	0,01120	0,005680

Taula 1: Errors màxims en el perfil a (4.1.1)

Que els paràmetres ν i μ no estiguin fixats en algunes files de la taula indica que varien al llarg de la fila. És a dir, per a cada combinació de paràmetres θ , J i ν , la constant μ és única. El mateix passa quan la constant fixada és la μ : la ν varia per a cada J i és única. Això passa per les dues taules (1 i 2).

Com es pot observar, els menors errors de cada columna es troben en la primera fila, és a dir, amb els paràmetres $\theta = 0$ (FTCS) i $\nu = 0.5$. Per tant, el mètode amb menor error en la solució és aquest. Ja veurem més envant que no es pot considerar el millor, ja que per realitzar els càlculs empra molt de temps.

En canvi, l'error més gran de tots els càlculs és el produït pels paràmetres $\theta = 0.5$ (C-N), $\nu = 5$ i $J = 11$. Això es deu a que el pas de temps (Δt) és major que en altres casos, per tant, el programa realitza manco iteracions i l'error és major. Al realitzar tan poques iteracions i tenir tan pocs punts (la malla és molt gran si $J = 11$) l'error és molt gran.

Els errors comesos pel perfil b (4.1.2) es presenten en la següent taula:

θ	ν	μ	J				
			11	21	41	81	161
0	0,5		0,07036	0,04362	0,02410	0,01263	0,006454
0,5	0,5		0,01995	0,03065	0,01624	0,008359	0,004237
0,5		0,025	0,01136	0,03065	0,01791	0,01570	0,006104
0,5	5		0,1900	0,05427	0,01963	0,01112	0,006209
0,5		0,25	0,04209	0,05427	0,04734	0,04277	0,03888
1	5		0,06556	0,04452	0,02521	0,01361	0,007112
1		0,25	0,06342	0,04452	0,02434	0,01281	0,006574

Taula 2: Errors màxims en el perfil b (4.1.2)

En aquest cas, el millor mètode per aproximar la solució és aquell on $\theta = 0.5$ (C-N) i $\nu = 0.5$. En general els errors són menors que en el FTCS ($\theta = 0$), excepte en el primer cas ($J = 11$).

De nou, l'error més gran és el produït pels paràmetres $\theta = 0.5$ (C-N), $\nu = 5$ i $J = 11$ pels mateixos motius citats pel perfil a.

En general, es pot veure que els errors pel perfil b són molt majors que pel perfil a. Excepte en la primera columna ($J = 11$), on els errors són semblants ja que la malla és molt gran, per tant, els errors també. Amb totes les altres malles ($J = 21, 41, 81, 161$) més petites ja es pot apreciar una major disminució de l'error pel perfil a que pel perfil b.

4.4 Apartat D)

Per representar gràficament l'error segons el tamany de la malla és convenient prendre logaritmes. Això es deu a l'exponencial decreixement de l'error quan es redueix la malla.

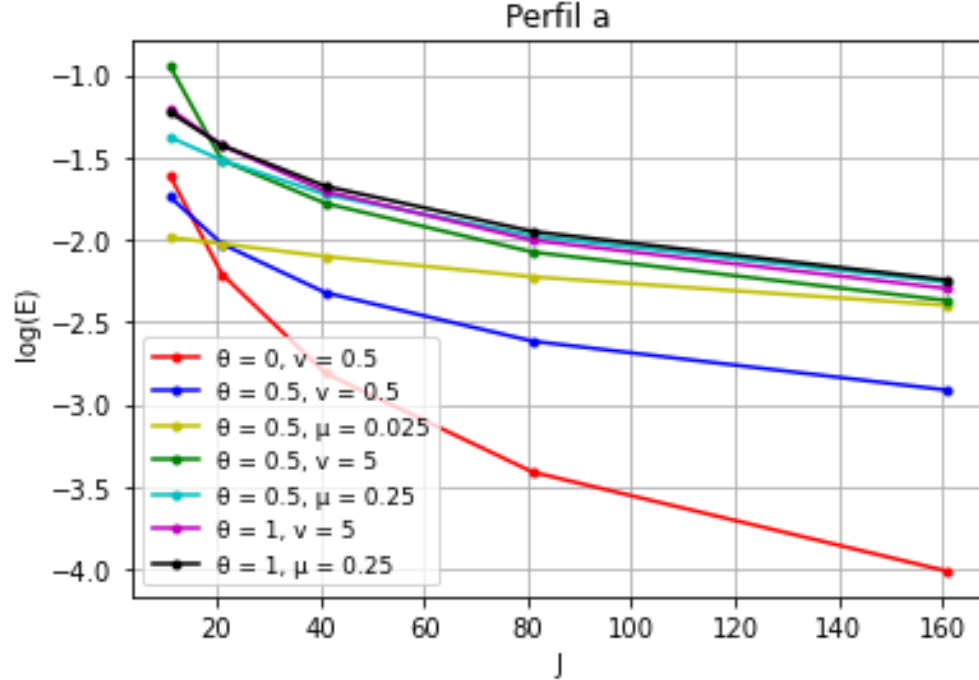


Figura 3: $\log(E)$ Vs. J en el perfil a (4.1.1)

La combinació que ofereix millors resultats és aquella que presenta, en general, uns errors menors. Per tant, la millor combinació és la mateixa que hem vist abans ($\theta = 0$ [FTCS] i $\nu = 0.5$) perquè en còmput global, els errors són més petits. Aquest fet és evident ja que les dades del gràfic 3 han estat preses de la taula 1.

En canvi, per determinar els pitjors resultats és més complicat ja que hi ha un parell de combinacions amb resultats similars. Tot i així, jo consider que el cas $\theta = 1$ (BTCS) i $\mu = 0.25$ és el que té, en general, uns errors majors.

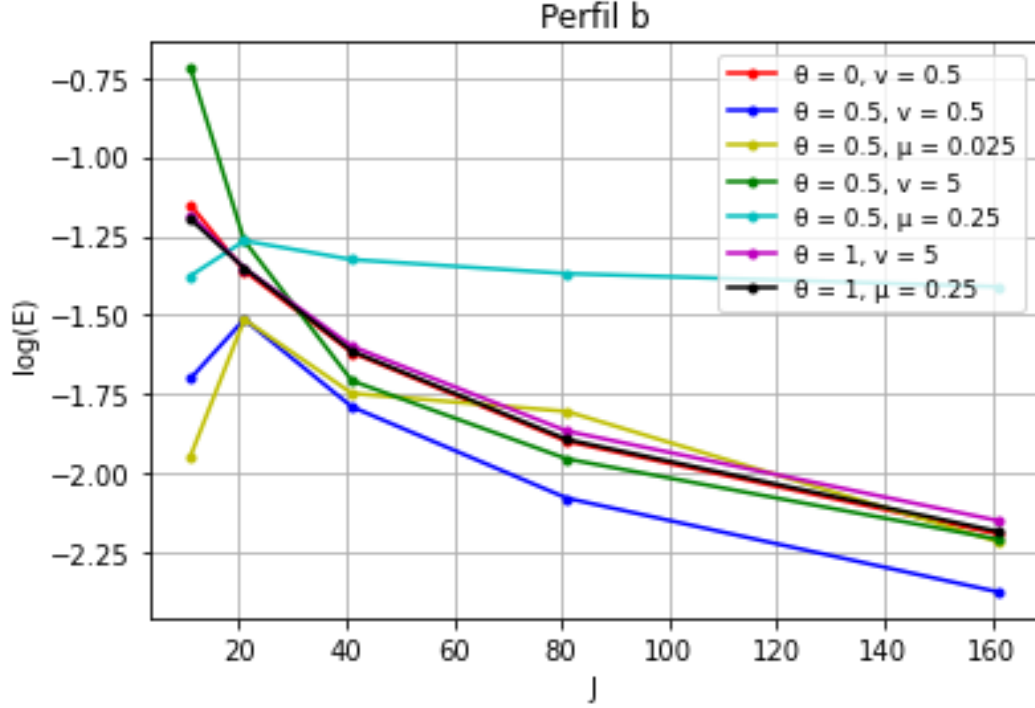


Figura 4: $\log(E)$ Vs. J en el perfil b (4.1.2)

La combinació que ofereix millors resultats torna a ser la mateixa que hem concluit al analitzar la taula 2. En general els errors són menors que per les altres combinacions. Per tant, la millor combinació és $\theta = 0.5$ (C-N) i $\nu = 0.5$.

Per aquest perfil b el pitjor mètode, és a dir, aquell amb major error en la majoria dels casos és aquell on $\theta = 0.5$ (C-N) i $\mu = 0.25$. Els errors són majors en totes les malles petites ($J \geq 41$), en canvi, per malles més grans ($J \leq 41$) l'error és semblant als altres casos.

4.5 Apartat E)

Per analitzar els errors respecte el temps que tarda el programa a calcular-los torna a ser convenient aplicar logaritmes. En aquest cas és necessari prendre logaritmes pel temps ja que aquest augmenta exponencialment.

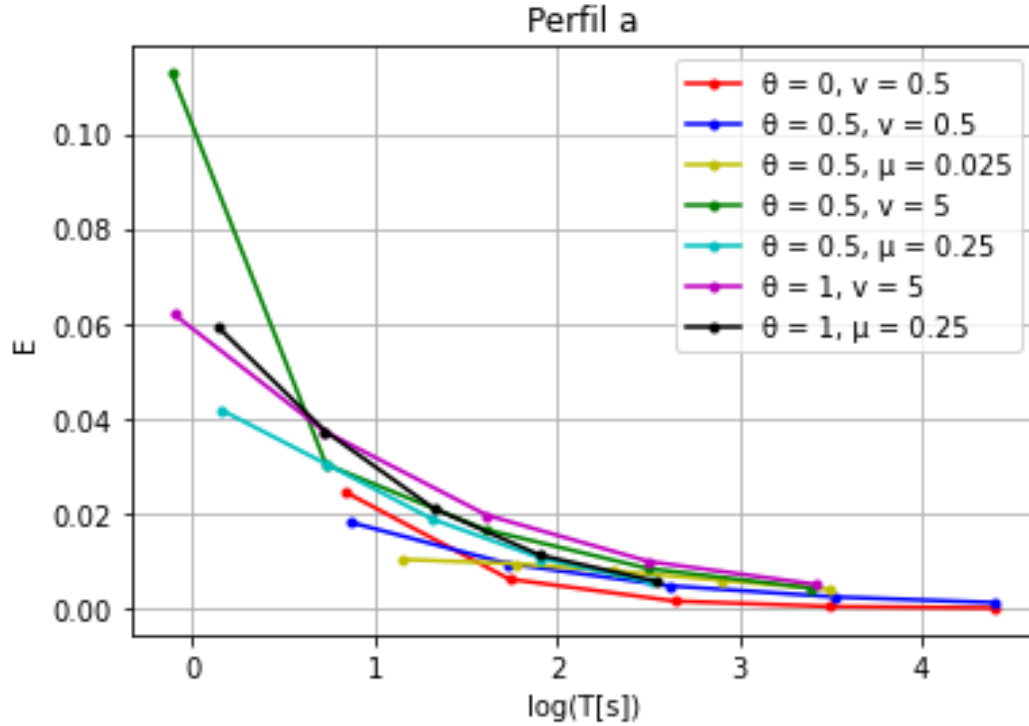


Figura 5: E Vs. $\log(T)$ en el perfil a (4.1.1)

Com es pot veure els errors decreixen en el transcurs del programa, és a dir, amb el pas de les iteracions. Els dos programes que entren més temps per realitzar els càlculs finals són aquells amb els paràmetres $\theta = 0, \nu = 0.5$ i $\theta = 0.5, \nu = 0.5$, els mateixos que tenen el menor error pel perfil a (com es pot veure en la taula 1).

En aquest cas es pot observar molt clarament que el major error comès amb totes les combinacions és l'obtingut amb $\theta = 0, \nu = 5$ i $J = 11$. Tot i així, quan la malla disminueix aquest error minva considerablement.

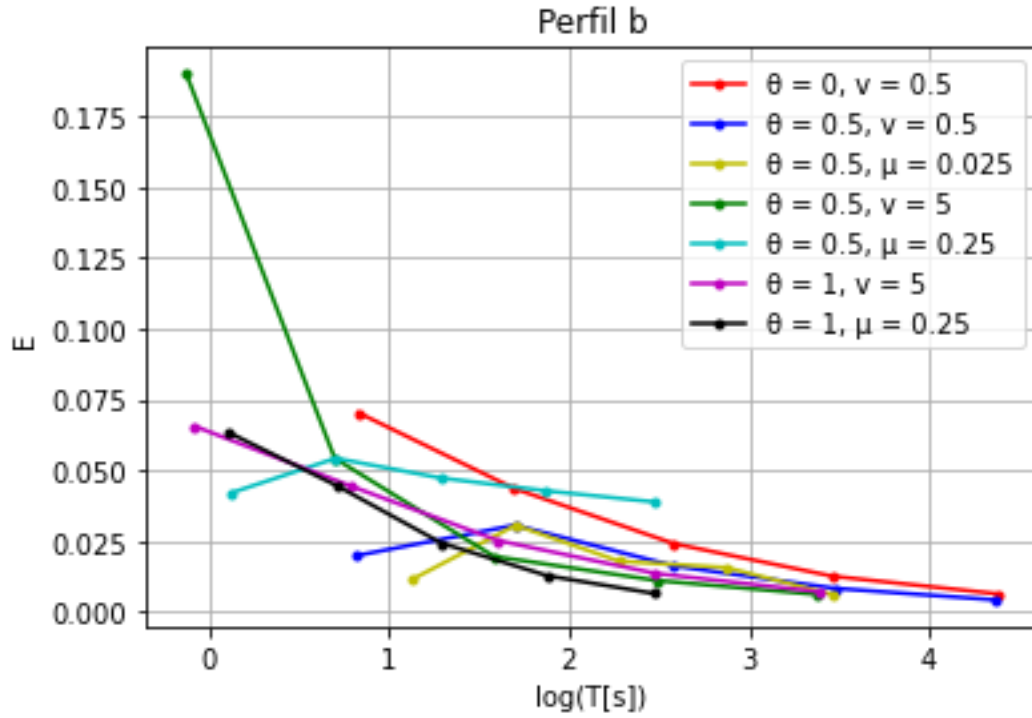


Figura 6: E Vs. log(T) en el perfil b (4.1.2)

Els dos programes que tarden molt més que els altres són, de nou, aquells amb els paràmetres $\theta = 0, \nu = 0.5$ i $\theta = 0.5, \nu = 0.5$. Tornen a ser els mateixos que tenen el menor error pel perfil b (com es pot veure en la taula 2).

I de nou es pot apreciar el pic inicial amb les condicions $\theta = 0, \nu = 5$ i $J = 11$.

Per acabar inclouré també les taules amb la informació representada gràficament en les figures 5 i 6.

θ	ν	μ	J				
			11	21	41	81	161
0	0,5		7,073	54,870	442,303	3161,622	25109,167
0,5	0,5		7,353	53,945	412,698	3336,997	24933,227
0,5		0,025	14,313	58,982	202,970	786,221	3155,491
0,5	5		0,780	5,442	40,803	317,521	2497,237
0,5		0,25	1,454	5,513	20,919	82,554	326,744
1	5		0,801	5,321	41,438	318,228	2638,136
1		0,25	1,399	5,392	21,113	81,134	353,552

Taula 3: Temps (s) tardat pel programa en el perfil a (4.1.1)

θ	ν	μ	J				
			11	21	41	81	161
0	0,5		6,766	49,582	383,794	2906,716	23707,434
0,5	0,5		6,672	50,141	383,336	2997,923	23627,845
0,5		0,025	13,341	50,521	190,317	743,792	2940,613
0,5	5		0,750	5,005	38,366	306,849	2361,947
0,5		0,25	1,339	5,065	19,298	75,101	295,893
1	5		0,838	6,123	40,470	302,828	2477,468
1		0,25	1,287	5,172	19,579	75,823	294,072

Taula 4: Temps (s) tardat pel programa en el perfil b (4.1.2)

Ja que calculam els errors de diferents paràmetres, pens que és convenient calcular l'error pels paràmetres de l'apartat 4.2: $\theta = 0.75$, $\nu = 0.2$ i $J = 41$. També he calculat el temps que empra el programa per realitzar tots els càlculs.

	Error	Temps (s)
Perfil a	0.003205	996.563
Perfil b	0.01558	933,641

Taula 5: Taula amb error i temps amb condicions de l'apartat 4.2.

5 Conclusions

Les conclusions d'aquesta pràctica les enumeraré en una llista ja que són diverses:

- El mètode de Theta és molt bo sempre i quan no hi hagi canvis abruptes o esglaons en les condicions inicials.
- En general, el mètode Theta és precís quan han tengut lloc moltes iteracions.
- L'algorisme de Thomas és molt útil per resoldre aquest tipus de problemes.
- Per l'apartat 4.2 l'error és menor que la majoria de combinacions de paràmetres per ambdós perfils. En canvi, el temps que triga és molt major que en aquestes.
- S'observa la gran avantatge del mètode Theta: la ponderació dels mètodes FTCS i BTCS. A partir de θ es pot escollir un mètode o l'altre, o es poden combinar en major o menor mesura segons convengui.
- El mode Crank - Nicolson ($\theta = 0.5$) és el que presenta millors resultats. En general els errors són petits i el temps de càlcul tampoc és excessivament gran si s'escull correctament el paràmetre ν o μ .
- Cal destacar el pic inicial pels dos perfils amb els paràmetres $\theta = 0$ (FTCS), $\nu = 5$ i $J = 11$. Això es deu a que el pas de temps i la malla són molt grans, juntament amb el fet de que sigui FTCS: sempre necessita un punt més envant en el temps per calcular el punt que es vol calcular. Per tant, al haver-hi tan pocs punts encara es poden fer manco càlculs i, per tant, es produeix un error major.
- Les combinacions de paràmetres inicials que produeixen un menor error amb el mètode theta ($\theta = 0$ [FTCS], $\nu = 0.5$ i $\theta = 0.5$ [C-N], $\nu = 0.5$). Tot i així, són les que produeixen un major error

6 Bibliografia

<https://www.physicsread.com/latex-matrix-determinant/>
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuacin_en_derivadas_parciales
https://www.overleaf.com/learn/latex/Brackets_and_Parentheses
https://www.youtube.com/watch?v=DTiL6G_j9zk
<https://www.youtube.com/watch?v=4ucoepuVi64>